MANUAL DE USUARIO

Proyecto	Suite de Repaso e Integración C++ (Actividad 6)
Institución	E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” — Vicente López
Asignatura	Laboratorio de Programación (LPR) — 5.º Año
Docente	Mansilla Muñoz York Elías
Autores / Grupo	Federico Mattia, Máximo Orue, Ulises Ferrari y Lucas del Pino (Grupo 03)
Fecha / Versión	15 de octubre de 2026 | v1.0.0

1. INTRODUCCIÓN

La **Suite de Repaso e Integración C++** es un programa de consola que reúne tres retos de programación: una suma recursiva, una búsqueda de un número dentro de un arreglo y el intercambio de dos valores mediante punteros. Al ejecutarlo, el programa muestra los resultados de los tres retos en pantalla de forma automática, sin que el usuario deba ingresar datos.

Este manual explica cómo ejecutar el programa e interpretar lo que muestra.

2. REQUISITOS

- Computadora con Windows 10 u 11.
- Terminal de Windows PowerShell.
- Archivo ejecutable `repasogeneral.exe` (o el compilador g++ para generarlo a partir de `main.cpp`; ver el Manual del Programador).
- No se necesita conexión a internet ni ingresar datos por teclado.

3. CÓMO EJECUTAR EL PROGRAMA

1. Abra la carpeta del proyecto `repasogeneral`.
2. Abra PowerShell en esa carpeta (clic derecho → “Abrir en Terminal”).
3. Escriba el siguiente comando y presione **Enter**:

```
.\src\repasogeneral.exe
```

El programa se ejecuta, imprime los resultados y finaliza solo.

4. QUÉ MUESTRA EL PROGRAMA

Se presenta primero un encabezado con el nombre del estudiante y luego tres secciones, una por cada reto:

Sección	Qué hace	Qué verá en pantalla
Reto 1: Suma recursiva	Suma los números de 1 hasta 5.	“Suma acumulada de 1 hasta 5: 15”
Reto 2: Búsqueda en memoria contigua	Busca el número 18 dentro del arreglo {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99}.	El mensaje “Valor 18 hallado en el indice [6]” y la dirección de memoria en hexadecimal.

Sección	Qué hace	Qué verá en pantalla
Reto 3: Intercambio de celdas	Intercambia los valores de X (100) e Y (500).	Valores previos X: 100 | Y: 500 y luego Valores actuales X: 500 | Y: 100.

Ejemplo de salida

```
==================================================
  TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Federico Mattia
==================================================

=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el indice [6]
          Direccion RAM Hexadecimal: 0x61fe08

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos  -> X: 100 | Y: 500
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
==================================================
```

Nota: la dirección de memoria (0x61fe08 en el ejemplo) cambia en cada computadora y en cada ejecución. Es normal que sea distinta a la que usted vea.

5. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
PowerShell dice que no reconoce el comando o no encuentra el archivo.	Verifique que está ubicado en la carpeta raíz del proyecto y que el archivo `src\repasogeneral.exe` existe. Si no existe, compílelo (ver Manual del Programador).
Los acentos se ven como símbolos extraños.	Escriba `chcp 65001` en la terminal y vuelva a ejecutar el programa. Es solo un tema de visualización; los resultados no se ven afectados.
La ventana se cierra sola al hacer doble clic en el .exe.	El programa termina apenas muestra los resultados. Ejecútelo desde PowerShell para poder leer la salida.
¿Puedo cambiar el número a buscar o los valores?	Sí, pero requiere editar `main.cpp` y volver a compilar. Consulte el Manual del Programador.

6. DATOS DEL EQUIPO

- Federico Mattia
- Máximo Orue
- Ulises Ferrari
- Lucas del Pino